

산식 구조 이슈 3건 — 검토와 답변안

팀 내부에서 제기된 계산식 구조 이슈 3건(케어 이중 페널티 · 추세 미반영 · 최상위 고객 역설)에 대한 검토. 2026-07-29.

0. 대전제 — 시뮬레이션으로 반박하지 않는다

세 지적은 모두 "산식이 이런 성질을 갖는다"는 명제다. 우리 데이터에서 무슨 일이 일어나는지와 무관하게 공식만 보면 참·거짓이 정해진다.

따라서 "180 시나리오를 돌려봤는데 그런 사례가 없었다"는 답변은 금지한다. 세 가지 이유다.

- 논점 불일치** — 구조적 성질에 대한 반례 부재는 반박이 아니다.
- "없다"가 아니라 "안 만들었다"** — 페르소나를 우리가 설계했으므로, 해당 케이스가 없다면 그것은 생성하지 않았다는 뜻일 뿐이다.
- 자해** — 심사 8번 지적("페르소나를 먼저 설정하니 예쁘게 나올 수밖에 없는 구조")을 우리 손으로 입증하게 된다. 5번의 케어 any 규칙 순환 논거와 같은 함정이다.

대신 쓸 것: 산식에 숫자를 직접 넣어 크기를 재는 해석적 계산. 심사위원이 직접 검산할 수 있고 우리 데이터를 쓰지 않으므로 순환이 아니다. 아래 세 절이 그 계산이다.

시뮬레이션의 정당한 역할은 두 가지뿐이다 — 현 파라미터에서 문제가 나타나는 빈도(규모 감각), 그리고 파라미터를 고쳤을 때의 변화(감도). "문제가 없다"의 증거로는 쓰지 않는다.

이슈 ① 케어 게이트의 이중 페널티 — 실질적 문제, 수정 권고

지적 — 케어 게이트(`fires`)는 이진 판정인데, 한 달만 발동해도 연간 전체에 고정 -13%p와 보너스 박탈이 걸린다. 심각도를 구분하지 않는다.

산식으로 본 크기 (기존 마일리지 할인 25% 가정)

고객	상황	할인율
A	월평균 90점, 11개월 우수 + 1개월 급변	12.0%
B	월평균 62점, 12개월 내내 애매, 급변 없음	25.0%

A가 13.0%p 불리하다. 받았어야 할 우대 보너스 4.6%p까지 합치면 실질 격차는 17.6%p다. 절대 안전 수준(90점 vs 62점)과 요율 결과가 정반대로 나온다.

판단 — 지적이 맞다. 원인은 두 겹이다.

- `_annual_state` 가 평가 12개월 중 하나라도 `care_review` 면 연간 `care_review`
- 그 결과 요율 영향이 연간 고정폭(-13%p)으로 걸린다

케어 게이트 자체(개인별 급변 감지)의 목적은 정당하다. 절대 점수로는 아직 드러나지 않는 "이 사람 기준의 이례적 변화"를 조기에 잡는 것이 설계 의도다. 문제는 감지가 아니라 반영 방식이다 — 감지는 이진이어도 되지만, 요율 반영까지 이진·연간 고정일 이유는 없다.

권고 — 발생 월수 비례

$$\text{reduction} = 13.0 \times (\text{care_review 발생 월수} \div 12)$$

1개월 발동 시 감액이 13.0%p → **1.08%p**로 줄어 A의 할인율이 23.9%가 된다. 선언 파라미터 수정이라 요율 샌드박스에서 손익까지 즉시 재계산된다.

같은 뿌리의 과제: 5번 답변의 "연간 케어를 any → k개월 이상 으로 보수화" 검토도 이 이슈의 다른 얼굴이다. 둘을 함께 결정하는 것이 맞다.

이슈 ② 패턴 안정성 축이 추세를 못 봄 — 점수 축은 맞고, 시스템 전체로는 부정확

지적 — 패턴 안정성은 고정 기준선(2025-11~12)과만 비교하므로 월 순서가 결과에 영향을 주지 않는다. 악화 추세와 개선 추세를 구분하지 못한다.

산식으로 본 확인 — 점수 축에 대해서는 지적이 옳다

월별 패턴점수	평균
악화형 0.90 → 1.00 → 1.00 → 0.75	0.9125
개선형 0.75 → 1.00 → 1.00 → 0.90	0.9125

완전히 동일하다. `pattern_stability_score` 는 그 달 값과 고정 기준선만으로 계산되므로 순서에 무감각하다.

그러나 시스템 전체는 추세를 본다 — 케어 축이 담당한다. 케어 감지식은 고정 기준선이 아니라 **직전 2개월 평균 대비**이므로 순서에 민감하다. 같은 4개월을 위험행동 비율로 두면:

	마지막 달 급변량	임계 0.20 통과
악화형 (0.05→0.05→0.05→ 0.30)	+0.25	통과
개선형 (0.30→0.05→0.05→ 0.05)	+0.00	미통과

즉 **점수 축 = 절대 수준의 성적표(순서 무관)**, **케어 축 = 변화 감지(순서 의존)**로 역할이 나뉘어 있다. "추세를 전혀 못 본다"는 표현은 정확하지 않다.

다만 지적의 단점 2는 유효하다 — 기준선이 2개월(약 60일)로 짧아, 그 2개월이 우연히 비정상적이었다면(계절성·일시적 사정) 왜곡이 1년 내내 고정된다. 이것은 7번(기준선 기간 근거)과 직결되는 실질 리스크이며, 파일럿에서 기준선 재학습 주기를 두는 것으로 대응한다.

권고 — 현행 유지. 단 발표에서 "패턴 축은 절대 수준의 일관성을, 케어 축은 변화를 본다"는 역할 분담을 명시할 것. 최신 달 가중(recency weighting)은 축의 성격을 바꾸므로 도입하지 않는다 — 도입하면 "첫 실수 이후 회복해도 계속 불리하다"는 반대 문제가 생긴다.

이슈 ③ 기준선이 최상위인 고객의 역설 — 존재하나 크기가 작고 방향이 뒤집히지 않음

지적 — $pattern_score = 100 - \max(0, \text{이번달 위험행동} - \text{기준선})$ 이므로, 기준선이 0%였던 완벽한 고객은 3%만 생겨도 감점되고, 기준선 10%였던 고객은 3%로 개선돼도 만점을 받는다. 가장 안전하게 운전해온 고객이 사소한 변동에 가장 민감하게 감점당한다.

산식으로 본 크기 — 이번 달 똑같이 위험 트립 3%로 운전한 두 고객

	패턴 점수	통합 기여	안전 점수	통합 기여	소계
A (기준선 0%, 평소 100km당 1건)	97	19.4	92.8	46.4	65.8

	패턴 점수	통합 기여	안전 점수	통합 기여	소계
B (기준선 10%, 평소 100km당 6건)	100	20.0	64.6	32.3	52.3

역설의 크기는 통합점수 0.6점이다. 반면 같은 두 고객이 절대 안전 축(가중 50)에서는 **14.1점** 차이가 난다. 기준선이 곧 그 사람의 평소 위험도이므로, 패턴 축에서 잃는 것보다 안전 축에서 얻는 것이 20배 이상 크다. **순효과 A가 13.5점 유리.**

판단 — 역설은 실재하나 결론을 뒤집지 못한다. 패턴 축은 절대 안전을 평가하는 축이 아니라 변화를 감지하는 축이고, 절대 안전은 50점 배점의 다른 두 축이 담당한다.

남는 문제 — 경쟁 상품 대비 손실(팀 지적). 다른 UBI에는 패턴 축이 없으므로, 완벽한 고객 입장에서 그 0.6점은 우리 상품에서만 발생하는 손실이다. 크기는 작지만 0이 아니고, 우대선(75점) 경계에 있는 고객에게는 실질적일 수 있다.

권고 — 하한 장치 검토. 절대 안전 수준이 상위 구간인 달에는 패턴 축이 감점으로 작동하지 않도록 하한을 두는 방식(예: `in_zone_safe_score` 가 일정 이상이면 패턴 감점 면제). 이슈 ①의 비례 감액과 함께 파일럿 파라미터 후보로 올린다.

정리 — 무엇을 인정하고 무엇을 방어하나

이슈	판정	대응
① 케어 이중 페널티	인정 — 산식상 역전 실재(13.0~17.6%p)	발생 월수 비례로 수정 권고. 5번의 <code>any</code> → <code>k개월</code> 검토와 함께 결정
② 추세 미반영	절반 인정 — 점수 축은 맞으나 케어 축이 추세를 담당	현행 유지 + 역할 분담 명시. 기준선 재학습 주기는 파일럿 과제
③ 최상위 고객 역설	인정하되 크기 제시 — 0.6점 vs 안전 축 14.1점	계산으로 방어. 경쟁 대비 손실은 하한 장치로 검토

세 이슈 모두 `source_status = illustrative_economics_sandbox_not_final_tariff` 가 이미 문서에 명시돼 있어, Phase 2(실데이터 기반 캘리브레이션)에서 반영할 여지가 있는 것으로 포지셔닝 가능하다. 다만 ①은 크기가 커서 결선 전에 방향을 정해두는 편이 낫다.

발표에서 이 이슈가 나오면

"내부 검토에서 저희도 같은 지점을 찾았습니다. 세 가지 중 케어 감액이 연간 고정폭인 것은 실제로 역전을 만듭니다 — 열한 달을 잘 타고 한 달 급변한 고객이, 열두 달 내내 애매했지만 급변은 없던 고객보다 13%p 불리해집니다. 감지 자체는 필요하지만 요율 반영이 이진·연간 고정일 이유는 없어서, 발생 월수에 비례하도록 바꾸는 방향으로 보고 있습니다. 선언 파라미터라 손익까지 즉시 재계산됩니다. 나머지 둘은 크기를 계산해봤습니다 — 기준선이 완벽한 고객이 겪는 불이익은 통합점수 0.6점인데, 같은 고객이 절대 안전 축에서는 14점을 더 벌니다. 역설은 존재하지만 순위를 뒤집지는 않습니다."